

Hoja de trucos: Tareas de preprocesamiento de datos en Pandas y bibliotecas Plot

Revise esta hoja de trucos para aprender más sobre las diversas tareas de preprocesamiento de datos en Pandas, sus descripciones, sintaxis y ejemplos.

Hoja de trucos : Tareas de preprocesado de datos en Pandas

		Sintaxis:	Ejemplo:
Cargar datos CSV	Leer datos de un fichero CSV en un DataFrame de Pandas	<code>pd.read_csv('filename.csv')</code>	<code>df_can=pd.read_csv('data.csv')</code>
Manejo de valores perdidos	Eliminar filas con valores omitidos	<code>df.dropna()</code>	<code>df_can.dropna()</code>
Tratamiento de valores omitidos	Rellenar los valores que faltan con un valor especificado	<code>df.fillna(value)</code>	<code>df_can.fillna(0)</code>
Eliminar duplicados	Eliminar filas duplicadas	<code>df.drop_duplicates()</code>	<code>df_can.drop_duplicates()</code>
Renombrar columnas	Renombrar una o más columnas	<code>df.rename(columns={'old_name': 'new_name'})</code>	<code>df_can.rename(columns={'Age': 'Years'})</code>
Selección de columnas	Seleccionar una sola columna	<code>df['column_name']</code> or <code>df.column_name</code>	<code>df_can.Age</code> or <code>df_can['Age']</code>
	Seleccionar varias columnas	<code>df[['col1', 'col2']]</code>	<code>df_can[['Name', 'Age']]</code>
Filtrar filas	Filtrar filas basándose en una condición	<code>df[df['column'] > value]</code>	<code>df_can[df_can['Age'] > 30]</code>
Aplicación de Funciones a Columnas	Aplicar una función para transformar valores en una columna	<code>df['column'].apply(function_name)</code>	<code>df_can['Age'].apply(lambda x: x + 1)</code>

Creación de nuevas columnas	Crear una nueva columna con valores derivados de las existentes	<code>df['new_column'] = expression</code>	<code>df_can['Total'] = df_can['Quantity'] * df_can['Price']</code>
Agrupación y agregación	Agrupar filas por una columna y aplicar funciones de agregación	<code>df.groupby('column').agg({' col1': 'sum', 'col2': 'mean'})</code>	<code>df_can.groupby('Category'). agg({'Total': 'mean'})</code>
Ordenación de filas	Ordenar filas en base a una columna	<code>df.sort_values('column', ascending=True/False)</code>	<code>df_can.sort_values('Date', ascending=True)</code>
Visualización de las n primeras filas	Mostrar las n primeras filas del DataFrame	<code>df.head(n)</code>	<code>df_can.head(3)</code>
Visualización de las n últimas filas	Mostrar las últimas n filas del DataFrame	<code>df.tail(n)</code>	<code>df_can.tail(3)</code>
Comprobación de valores nulos	Comprobar si hay valores nulos en el DataFrame	<code>df.isnull()</code>	<code>df_can.isnull()</code>
Selección de filas por índice	Seleccionar filas basándose en un índice entero	<code>df.iloc[index]</code>	<code>df_can.iloc[3]</code>
	Seleccionar filas en un rango especificado	<code>df.iloc[start:end]</code>	<code>df_can.iloc[2:5]</code>
Selección de filas por etiqueta	Seleccionar filas por nombre de etiqueta/índice	<code>df.loc[label]</code>	<code>df_can.loc['Label']</code>
Selección de filas por etiqueta	Seleccionar filas en un rango de etiqueta/índice especificado	<code>df.loc[start:end]</code>	<code>df_can.loc['Age': 'Quantity']</code>
Resumen estadístico	Genera estadísticas descriptivas para columnas numéricas	<code>df.describe()</code>	<code>df_can.describe()</code>

Ficha : Bibliotecas de gráficos

Biblioteca	Objetivo principal	Características principales	Lenguaje de programación	Nivel de personalización	Capacidades del cuadro de mando	Tipos de gráficos posibles
Matplotlib	Trazado de uso general	Variedad de tipos de gráficos y opciones de personalización	Python	Alto	Requiere componentes adicionales y personalización	Gráficos de líneas, gráficos de dispersión, gráficos de barras, histogramas, gráficos circulares, gráficos de cajas, mapas térmicos, etc.
Pandas	Utilizado para manipulación de datos, también funcionalidad de trazado	Fácil de trazar directamente en las estructuras de datos de Pandas	Python	Medio	Puede combinarse con frameworks web para crear cuadros de mando	Gráficos de líneas, de dispersión, de barras, histogramas, circulares, de cajas, etc.
Seaborn	Visualización de datos estadísticos	Tipos de gráficos estadísticos especializados y con estilo	Python	Media	Puede combinarse con otras bibliotecas para mostrar gráficos en cuadros de mando	Mapas de calor, gráficos de violín, gráficos de dispersión, gráficos de barras, gráficos de recuento, etc.
Plotly	Visualización interactiva de datos	visualizaciones interactivas basadas en web	Python, R, JavaScript	Alto	Dash framework dedicado a la creación de cuadros de mando interactivos	Gráficos de líneas, gráficos de dispersión, gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos 3D, mapas choropleth, etc.

Folium	Visualización de datos geoespaciales	Mapas interactivos personalizables	Python	Media	Para incorporar mapas en cuadros de mando, se puede integrar con otros frameworks/bibliotecas	Mapas choropleth, mapas de puntos, mapas de calor, etc.
PyWaffle	Trazado de gráficos Waffle	Gráficos Waffle	Python	Bajo	Puede combinarse con otras librerías para mostrar gráficos waffle en cuadros de mando	Gráficos de gofres, gráficos circulares cuadrados, gráficos de donuts, etc.